

Acesso

UC-01 — Realizar Autenticação

Objetivo: Verificar a identidade do Vendedor via biometria antes de liberar acesso ao sistema.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Dispositivo com sensor biométrico disponível e configurado.

Pós-condições: Sessão autenticada; todas as funcionalidades do aplicativo liberadas.

Gatilho: Vendedor abre o aplicativo.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe tela de autenticação solicitando biometria.
2. Vendedor posiciona o dedo no sensor ou apresenta o rosto ao dispositivo.
3. Sistema aciona o sensor biométrico nativo do dispositivo.
4. Sensor confirma identidade com sucesso.
5. Sistema registra sessão ativa e redireciona para a tela principal.

Fluxos alternativos

- A1. (*Biometria não reconhecida*) Sensor retorna falha → Sistema exibe mensagem de erro e solicita nova tentativa → Retorna ao passo 2.

Exceções

- E1. Sensor biométrico indisponível → Sistema informa impossibilidade de autenticação e bloqueia acesso.

Regras de negócio

- RB-01: O sistema deve exigir autenticação biométrica antes de liberar qualquer funcionalidade.

Vendas

UC-02 — Realizar Venda

Objetivo: Registrar uma nova venda selecionando produtos e iniciando o processo de cobrança.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01); produtos cadastrados no sistema.

Pós-condições: Venda iniciada com carrinho montado e total calculado, pronta para receber pagamento.

Gatilho: Vendedor aciona “Nova Venda” na tela principal.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe tela de nova venda com campo de busca de produtos.
2. Vendedor pesquisa e seleciona um produto (UC-12).
3. Vendedor informa a quantidade desejada.
4. Sistema valida disponibilidade em estoque e adiciona o item ao carrinho.
5. Sistema recalcula o total automaticamente.
6. Vendedor repete os passos 2 a 5 para demais itens, se necessário.
7. Sistema exibe resumo do carrinho com itens, quantidades e valor total.
8. Vendedor confirma o carrinho e avança para o pagamento (UC-05).

Fluxos alternativos

- A1. (*Produto sem estoque*) Sistema bloqueia adição e exibe alerta de estoque esgotado → Vendedor seleciona outro produto ou cancela.
- A2. (*Vendedor remove item*) Vendedor remove item do carrinho → Sistema recalcula total → Retorna ao passo 7.

Exceções

- E1. Carrinho vazio ao tentar avançar → Sistema bloqueia a ação e exibe mensagem orientando adição de ao menos um item.

Regras de negócio

- RB-02: O sistema não deve permitir operação de venda que resulte em saldo negativo no estoque.

UC-03 — Registrar Venda

Objetivo: Persistir a venda confirmada na base de dados e capturar os dados associados ao momento da transação.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Pagamento aprovado; venda com status pendente de registro.

Pós-condições: Venda salva com status “Aprovada”; estoque atualizado; geolocalização registrada se houver permissão.

Gatilho: Confirmação de pagamento bem-sucedida.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema recebe confirmação de pagamento aprovado.
2. Sistema baixa do estoque a quantidade de cada item vendido.
3. Sistema aciona UC-04 (Registrar Geolocalização).
4. Sistema salva a venda com carimbo de data e hora, itens, valores e método de pagamento.
5. Sistema exibe tela de confirmação da venda com resumo da transação.

Fluxos alternativos

- A1. (*Operação offline*) Sem conexão de rede → Sistema armazena a venda localmente e agenda sincronização automática ao restabelecer conexão em até 5 minutos.

Exceções

- E1. Falha ao salvar → Sistema informa erro, mantém dados em memória e possibilita nova tentativa.

Regras de negócio

- RB-02: O sistema não deve permitir baixa de estoque que resulte em saldo negativo.

UC-04 — Registrar Geolocalização

Objetivo: Capturar e armazenar as coordenadas geográficas do dispositivo no momento da venda.

Ator principal: Sistema (executado automaticamente como parte de UC-03)

Atores secundários: —

Pré-condições: Venda em processo de registro (UC-03).

Pós-condições: Coordenadas de latitude e longitude vinculadas ao registro da venda, ou campo nulo caso sem permissão.

Gatilho: Inclusão automática pelo UC-03.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema verifica se o usuário concedeu permissão de localização ao aplicativo.
2. Sistema solicita coordenadas atuais ao sensor GPS do dispositivo.
3. Dispositivo retorna latitude e longitude.
4. Sistema associa as coordenadas ao registro da venda.

Fluxos alternativos

- A1. (*Permissão negada*) Usuário não concedeu permissão → Sistema define campos de geolocalização como nulos e prossegue o registro normalmente.
- A2. (*GPS indisponível*) Sensor não retorna coordenadas → Sistema define campos como nulos e prossegue.

Regras de negócio

- RB-06: A geolocalização só pode ser capturada mediante permissão prévia do usuário; ausência de permissão não bloqueia o registro da venda.

Pagamento

UC-05 — Receber Pagamento

Objetivo: Apresentar ao Vendedor as opções de pagamento disponíveis e direcionar para o fluxo correspondente.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: Adquirente

Pré-condições: Carrinho confirmado com ao menos 1 item (UC-02); total calculado.

Pós-condições: Pagamento processado pelo método escolhido; venda registrada (UC-03).

Gatilho: Vendedor confirma o carrinho e avança para pagamento.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe resumo do carrinho com itens e valor total.
2. Sistema apresenta as opções: Dinheiro, Cartão e Pix.
3. Vendedor seleciona a modalidade de pagamento.
4. Sistema direciona para o fluxo correspondente: UC-06, UC-07 ou UC-08.
5. Após conclusão do fluxo de pagamento, sistema aciona UC-03 (Registrar Venda).

Fluxos alternativos

- A1. (*Vendedor cancela*) Vendedor opta por cancelar → Sistema retorna ao carrinho sem registrar pagamento.

Regras de negócio

- RB-03: O sistema não deve habilitar o botão de cobrança sem a confirmação explícita do resumo pelo operador.

UC-06 — Receber por Dinheiro / Calcular Troco

Objetivo: Processar pagamento em espécie e calcular o troco a ser devolvido ao cliente.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Modalidade “Dinheiro” selecionada em UC-05.

Pós-condições: Troco calculado e exibido; venda autorizada para registro.

Gatilho: Vendedor seleciona "Receber por Dinheiro".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe campo para informar o valor entregue pelo cliente.
2. Vendedor informa o valor recebido.
3. Sistema valida que o valor entregue é maior ou igual ao total da venda.
4. Sistema calcula e exibe o troco: $\text{Troco} = \text{Valor Entregue} - \text{Total da Venda}$.
5. Vendedor confirma a operação.

6. Sistema autoriza o registro da venda como “Aprovada”.

Fluxos alternativos

- A1. (*Valor insuficiente*) Valor entregue < total da venda → Sistema bloqueia confirmação e exibe alerta com a diferença faltante.

Regras de negócio

- RB-04: O troco deve ser calculado como Troco = Valor Entregue – Valor Total da Venda; valor entregue menor que o total deve bloquear a operação.

UC-07 — Receber por Cartão

Objetivo: Processar cobrança via maquininha, selecionando automaticamente o equipamento de menor taxa, e aguardar aprovação da adquirente.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: Adquirente

Pré-condições: Modalidade “Cartão” selecionada em UC-05; ao menos uma maquininha cadastrada (UC-09).

Pós-condições: Pagamento aprovado ou recusado pela adquirente; status da venda atualizado.

Gatilho: Vendedor seleciona "Receber por Cartão".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe opções de modalidade: débito, crédito à vista ou crédito parcelado.
2. Vendedor seleciona a modalidade.
3. Sistema calcula a taxa efetiva de cada maquininha cadastrada para a modalidade escolhida.
4. Sistema seleciona automaticamente a maquininha de menor taxa e exibe qual equipamento foi escolhido e o motivo financeiro.
5. Vendedor confirma explicitamente o início da cobrança.
6. Sistema envia o valor via integração API à adquirente e bloqueia a interface enquanto aguarda retorno.
7. Adquirente retorna aprovação.
8. Sistema exibe tela de confirmação verde com valor transacionado e código de identificação do pagamento.
9. Sistema atualiza o status da venda para "Aprovada" via Webhook (UC-03).

Fluxos alternativos

- A1. (*Pagamento recusado*) Adquirente retorna recusa → Sistema exibe tela vermelha com código de erro e descrição do motivo → Vendedor pode tentar novamente ou escolher outra modalidade.

Exceções

- E1. Falha na integração API → Sistema informa time out e mantém venda como "Pendente", possibilitando nova tentativa.

Regras de negócio

- RB-05: O sistema deve direcionar automaticamente para a maquininha de menor taxa efetiva para a modalidade escolhida e exibir o motivo da seleção.
- RB-08: O status "Aprovada" só deve ser atribuído mediante confirmação via Webhook da adquirente.

UC-08 — Receber por Pix / Gerar QR Code

Objetivo: Gerar um QR Code Pix dinâmico com o valor exato da venda e confirmar o pagamento automaticamente via Webhook.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: Adquirente

Pré-condições: Modalidade "Pix" selecionada em UC-05; chave Pix cadastrada no sistema.

Pós-condições: Pagamento confirmado e venda registrada como "Aprovada"; ou QR Code expirado caso não haja pagamento no prazo.

Gatilho: Vendedor seleciona "Receber por Pix".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema gera QR Code Pix dinâmico com o valor exato da venda e inicia contagem regressiva do tempo de expiração (padrão: 30 minutos).
2. Sistema exibe o QR Code na tela para que o cliente realize o pagamento.
3. Cliente efetua o pagamento pelo aplicativo bancário.
4. Adquirente envia confirmação via Webhook ao sistema.

5. Sistema recebe o Webhook, exibe confirmação de pagamento e atualiza o status da venda para "Aprovada".
6. Sistema aciona UC-03 (Registrar Venda).

Fluxos alternativos

- A1. (*QR Code expirado*) Tempo limite atingido sem pagamento → Sistema invalida o QR Code, exibe alerta e oferece opção de gerar novo QR Code ou escolher outra modalidade.

Exceções

- E1. Falha no recebimento do Webhook → Sistema mantém venda como “Pendente” e orienta o Vendedor a verificar o recebimento manualmente.

Regras de negócio

- RB-07: O QR Code Pix deve ser gerado com o valor exato da venda e invalidado automaticamente após o tempo limite configurado (padrão: 30 minutos).
- RB-08: O status "Aprovada" só deve ser atribuído mediante confirmação via Webhook da adquirente.

UC-09 — Cadastrar Maquininhas

Objetivo: Registrar perfis de maquininhas com suas taxas por modalidade para uso no processamento automático de pagamentos.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01).

Pós-condições: Maquininha cadastrada e disponível para seleção automática nos pagamentos por cartão.

Gatilho: Vendedor acessa “Cadastrar Maquininhas”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe formulário de cadastro de maquininha.
2. Vendedor informa nome/identificador da maquininha e as taxas percentuais para débito, crédito à vista e crédito parcelado.
3. Sistema valida os dados informados.

4. Sistema salva o perfil da maquininha.
5. Sistema exibe a maquininha cadastrada na listagem de equipamentos.

Fluxos alternativos

- A1. (*Edição*) Vendedor seleciona maquininha existente → altera taxas → salva → Sistema atualiza o perfil.
- A2. (*Remoção*) Vendedor remove maquininha → Sistema verifica se há ao menos uma maquininha restante antes de confirmar a exclusão.

Exceções

- E1. Campos obrigatórios não preenchidos → Sistema bloqueia salvamento e destaca os campos faltantes.

Regras de negócio

- RB-05: O cálculo de seleção automática da maquininha de menor taxa (UC-07) depende dos perfis de taxas cadastrados neste UC.

Produtos

UC-10 — Gerenciar Produtos

Objetivo: Criar, visualizar, editar e excluir produtos do catálogo da aplicação.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01); ao menos uma categoria cadastrada (UC-11) para vinculação.

Pós-condições: Produto criado, atualizado ou excluído; catálogo atualizado.

Gatilho: Vendedor acessa “Gerenciar Produtos”.

Fluxo principal — Criar produto (sucesso)

1. Sistema exibe listagem de produtos cadastrados.
2. Vendedor aciona “Novo Produto”.

3. Sistema exibe formulário com campos obrigatórios: nome, descrição, preço de venda, custo de produção, quantidade em estoque, categoria e data de validade.
4. Vendedor preenche todos os campos e seleciona uma categoria.
5. Sistema valida os dados e salva o produto.
6. Sistema exibe o produto na listagem.

Fluxos alternativos

- A1. (*Edição*) Vendedor seleciona produto → altera campos desejados → salva → Sistema atualiza o registro.
- A2. (*Exclusão*) Vendedor solicita exclusão → Sistema verifica se o estoque do produto é zero → Exclui o produto e atualiza a listagem.
- A3. (*Nome duplicado*) Sistema detecta produto com mesmo nome → Verifica se há ao menos um atributo diferenciador (tamanho, cor ou categoria) → Se sim, permite salvar; caso contrário, bloqueia com mensagem de duplicidade.

Exceções

- E1. Campo obrigatório não preenchido → Sistema bloqueia salvamento e destaca o campo ausente.
- E2. Tentativa de excluir produto com estoque > 0 → Sistema bloqueia exclusão e exibe alerta informando o saldo atual.

Regras de negócio

- RB-09: Um produto só pode ser salvo com todos os campos obrigatórios preenchidos.
- RB-10: Produto com mesmo nome só pode ser cadastrado se possuir ao menos um atributo diferenciador.
- RB-11: A exclusão só é permitida se o estoque do produto for estritamente igual a zero.
- RB-12: Todo produto deve estar vinculado a exatamente uma categoria cadastrada.

UC-11 — Criar Categorias

Objetivo: Criar e gerenciar categorias personalizadas para organização dos produtos.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01).

Pós-condições: Categoria criada e disponível para vinculação em produtos (UC-10).

Gatilho: Vendedor acessa “Criar Categorias”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe listagem de categorias existentes.
2. Vendedor aciona “Nova Categoria”.
3. Sistema exibe campo para informar o nome da categoria.
4. Vendedor informa o nome (ex.: Doces, Salgados) e confirma.
5. Sistema valida unicidade do nome e salva a categoria.
6. Sistema exibe a categoria na listagem.

Fluxos alternativos

- A1. (*Edição*) Vendedor seleciona categoria → renomeia → salva.
- A2. (*Nome duplicado*) Sistema detecta nome já existente → bloqueia e exibe mensagem de duplicidade.

Regras de negócio

- RB-12: Todo produto deve estar vinculado a exatamente uma categoria cadastrada; portanto, ao menos uma categoria deve existir antes do cadastro de produtos.

UC-12 — Buscar Produto

Objetivo: Localizar produtos no catálogo utilizando filtros por nome, categoria ou status de estoque.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01); ao menos um produto cadastrado.

Pós-condições: Lista de produtos filtrada exibida conforme o critério aplicado.

Gatilho: Vendedor acessa a tela de produtos e utiliza os filtros disponíveis.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe tela de listagem com todos os produtos e campos de filtro.
2. Vendedor aplica um ou mais filtros disponíveis:

- **Por Nome:** digita texto na barra de busca;
 - **Por Categoria:** seleciona uma categoria da lista;
 - **Por Status:** alterna entre “Disponível” (estoque > 0) e “Esgotado” (estoque = 0).
3. Sistema filtra e atualiza a listagem em tempo real conforme os critérios aplicados.
 4. Vendedor seleciona o produto desejado para visualização, edição ou adição à venda.

Fluxos alternativos

- A1. (*Nenhum resultado*) Filtro não retorna produtos → Sistema exibe mensagem “Nenhum produto encontrado” sem erro.

Regras de negócio

- RB-13: Cada filtro deve retornar exclusivamente os produtos que atendem ao critério selecionado.

Dashboard

UC-13 — Visualizar Dashboard

Objetivo: Apresentar ao Vendedor um painel consolidado com indicadores de desempenho de vendas e estoque.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01); ao menos uma venda registrada.

Pós-condições: Painel exibido com os indicadores calculados para o período selecionado.

Gatilho: Vendedor acessa “Visualizar Dashboard”.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe o painel com período padrão (“Hoje”).
2. Sistema calcula e exibe: valor total arrecadado, quantidade de itens vendidos, número de transações e margem de lucro por produto.
3. Sistema lista as faixas de horário em ordem decrescente de volume de transações.
4. Sistema exibe alertas visuais proativos caso identifique eventos atípicos (estoque abaixo do nível de segurança ou queda acentuada no volume de vendas).
5. Vendedor pode acionar UC-14 (Filtrar Visualização) para alterar o período.

Regras de negócio

- RB-14: O painel deve recalcular todos os indicadores ao aplicar um recorte temporal.

UC-14 — Filtrar Visualização

Objetivo: Aplicar recorte temporal ao painel para recalcular os indicadores exibidos.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Dashboard exibido (UC-13).

Pós-condições: Todos os indicadores do painel recalculados para o período selecionado.

Gatilho: Vendedor seleciona um período diferente no painel.

Condição de extensão: Executa somente quando o Vendedor aciona o seletor de período.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe opções de período: "Dia", "Semana" ou "Mês".
2. Vendedor seleciona o período desejado.
3. Sistema recalcula todos os indicadores do painel com base no período escolhido.
4. Sistema atualiza a visualização imediatamente.

Regras de negócio

- RB-14: Alterar o filtro temporal deve atualizar imediatamente todos os indicadores do painel.

UC-15 — Visualizar Recomendações

Objetivo: Exibir ao Vendedor sugestões de aumento ou redução de produção com base em análise combinada de dados internos e externos.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: Agente IA Externo

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01); histórico de vendas disponível.

Pós-condições: Recomendações exibidas com indicação de status ("Completa" ou "Parcial").

Gatilho: Vendedor acessa "Visualizar Recomendações".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe tela de recomendações e aciona UC-16 (Gerar Recomendações).
2. UC-16 retorna recomendações consolidadas.
3. Sistema exibe as recomendações de produção por produto com justificativa (histórico interno + tendência de mercado).

Fluxos alternativos

- A1. (IA Indisponível) UC-16 retorna recomendações parciais → Sistema exibe recomendações marcadas como “Parcial — sem dados de mercado” para que o Vendedor saiba da limitação.

Regras de negócio

- RB-15: As recomendações devem combinar obrigatoriamente histórico interno e dados do Agente IA Externo; sem resposta da IA, o status deve ser "Parcial".

UC-16 — Gerar Recomendações

Objetivo: Processar o histórico interno de vendas e as tendências externas obtidas via Agente IA para produzir recomendações de produção.

Ator principal: Sistema (executado automaticamente como parte de UC-15)

Atores secundários: Agente IA Externo

Pré-condições: Chamado por UC-15; histórico interno disponível.

Pós-condições: Recomendações geradas com status “Completa” ou "Parcial".

Gatilho: Inclusão automática por UC-15.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema analisa o histórico interno de saídas por produto.
2. Sistema realiza chamada ao Agente IA Externo enviando contexto de vendas.
3. Agente IA Externo retorna tendências de mercado.
4. Sistema combina os dados internos com as tendências externas.
5. Sistema gera recomendações por produto (aumentar, manter ou reduzir produção) com justificativa.
6. Sistema retorna as recomendações com status “Completa” para UC-15.

Fluxos alternativos

- A1. (*Agente IA não responde*) Time out ou erro na chamada → Sistema gera recomendações apenas com base no histórico interno e define status como "Parcial".

Regras de negócio

- RB-15: Recomendação sem resposta do Agente IA Externo deve ser marcada como "Parcial" e não tratada como definitiva.

Histórico

UC-17 — Visualizar Histórico

Objetivo: Listar o registro completo de todas as vendas realizadas, com informações detalhadas por transação.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Vendedor autenticado (UC-01); ao menos uma venda registrada.

Pós-condições: Histórico exibido conforme filtros aplicados; opção de exportação habilitada se houver registros.

Gatilho: Vendedor acessa "Visualizar Histórico".

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe listagem de todas as vendas com: produtos vendidos, quantidades, valor cobrado, método de pagamento e carimbo de data e hora.
2. Sistema habilita filtros combinados: data da transação, produto específico e forma de pagamento.
3. Vendedor aplica os filtros desejados.
4. Sistema atualiza a listagem conforme os critérios.
5. Sistema habilita o botão de exportação se a listagem contiver ao menos um registro (UC-18).

Fluxos alternativos

- A1. (*Sem resultados*) Filtros não retornam registros → Sistema exibe “Nenhuma venda encontrada” e desabilita o botão de exportação.

Regras de negócio

- RB-16: O botão de exportação só deve ser habilitado quando houver ao menos um registro na listagem filtrada.
-

UC-18 — Exportar Relatório

Objetivo: Gerar e disponibilizar para download o histórico de vendas filtrado nos formatos PDF ou CSV.

Ator principal: Vendedor

Atores secundários: —

Pré-condições: Histórico com ao menos um registro exibido (UC-17); botão de exportação habilitado.

Pós-condições: Arquivo gerado e disponibilizado para download no dispositivo.

Gatilho: Vendedor aciona o botão “Exportar Relatório”.

Condição de extensão: Executa somente quando há registros na listagem e o Vendedor aciona a exportação.

Fluxo principal (sucesso)

1. Sistema exibe opções de formato: PDF ou CSV.
2. Vendedor seleciona o formato desejado.
3. Sistema gera o arquivo com os registros da listagem filtrada atual.
4. Sistema disponibiliza o arquivo para download.

Exceções

- E1. Falha na geração do arquivo → Sistema exibe mensagem de erro e orienta nova tentativa.

Regras de negócio

- RB-16: Exportação só é habilitada quando há ao menos um registro na listagem; listagem vazia deve manter o botão desabilitado.

